

Leçon 25

Oscillateurs ; portraits de phase et non-linéarités

Agrégation de Physique – Concours externe spécial docteur

Niveau

Niveau : Licence (L2/L3).

Prérequis : oscillateur harmonique ($\ddot{x} + \omega_0^2 x = 0$), mécanique du point (énergie, pendule), électronique (AO, filtres).

Message : le **portrait de phase** permet de comprendre le comportement d'un oscillateur sans résoudre son équation différentielle. Les non-linéarités produisent des effets qualitativement nouveaux : harmoniques, variation de fréquence avec l'amplitude, cycle limite.

Tableau pré-écrit :

- Plan de la leçon
- Définitions : oscillateur, espace des phases, portrait de phase
- Portrait de phase du pendule pesant (oscillations, séparatrice, rotations)
- Schéma Van der Pol (cycle limite)

[T] tableau [D] diapo [O] oral seulement

Introduction

(2 min)

- **Définition d'un oscillateur**^[T] : système dont une grandeur caractéristique croît et décroît périodiquement. Exemples : pendule, circuit LC , rythme cardiaque, laser.
- **Définition de non-linéaire**^[T] : l'équation différentielle ne vérifie pas le principe de superposition — la réponse n'est pas proportionnelle à l'excitation. ^[O] **Attention** : non-linéaire $\neq$ apparition d'harmoniques (contre-exemple : oscillateur paramétrique).
- **Outil central : le portrait de phase**^[O] : l'état d'un oscillateur d'ordre 2 est entièrement décrit par $(x, \dot{x})$. Le **portrait de phase** est l'ensemble des trajectoires $(x(t), \dot{x}(t))$ pour toutes les conditions initiales — il donne une vue globale du comportement **sans résoudre l'équation différentielle**. C'est le fil conducteur de toute la leçon.
- **Fil directeur**^[O] : pendule pesant (non-linéarité de potentiel : portrait de phase,

harmoniques, variation de fréquence) → oscillateur amorti (attracteur ponctuel, irréversibilité) → Van der Pol (oscillations entretenues, cycle limite). À chaque étape, le portrait de phase révèle directement les propriétés clés.

Partie I Le pendule pesant : du linéaire au non-linéaire

(16 min)

I.1 Mise en équation et portrait de phase (6 min)

- **Énergie mécanique**^[T] :

$$E_m = \frac{1}{2}ml^2\dot{\theta}^2 + mgl(1 - \cos \theta)$$

Équation du mouvement :

$$\ddot{\theta} + \omega_0^2 \sin \theta = 0 \quad \text{avec} \quad \omega_0 = \sqrt{\frac{g}{l}}$$

Cette équation est **non linéaire** ($\sin \theta \neq \theta$ pour les grands angles). On ne peut pas la résoudre analytiquement — c'est précisément pourquoi le portrait de phase est utile.

- **Énergie potentielle**^[T] : $E_p(\theta) = mgl(1 - \cos \theta)$. Maximum en $\theta = \pm\pi$: $E_p^{\max} = 2mgl$. ^[O] **Comparaison avec l'harmonique** : $E_p^{\text{harm}} = \frac{1}{2}mgl\theta^2$ est une parabole. Pour les grands θ , le potentiel réel est **plus plat** — la force de rappel $-mgl \sin \theta$ est plus faible que $-mgl\theta \rightarrow$ période plus longue. On peut le lire directement sur le portrait de phase : les trajectoires s'aplatissent vers la séparatrice quand l'amplitude croît.
- **Trois régimes selon E_m** ^[T] :
 - $E_m < 2mgl$: $\dot{\theta}$ s'annule en $\pm\theta_m \rightarrow$ **oscillations**. Trajectoires **fermées**. Pour $E_m \ll 2mgl$: $\dot{\theta}^2/\omega_0^2 + \theta^2 = \text{cste} \rightarrow$ ellipses (cercles si on normalise par ω_0).
 - $E_m > 2mgl$: $\dot{\theta}$ ne s'annule jamais $\rightarrow$ **rotations**. Trajectoires **ouvertes**.
 - $E_m = 2mgl$: la **séparatrice** — trajectoire limite entre oscillations et rotations. Le pendule atteint $\theta = \pm\pi$ (équilibre instable) en un temps infini.
- **Définitions formelles**^[T] : **espace des phases** : ensemble des états $(x_1, \dots, x_N)$ où le mouvement est décrit par N équations d'ordre 1. **Trajectoire de phase** : courbe paramétrée $(x_1(t), \dots, x_N(t))$. **Portrait de phase** : ensemble des trajectoires pour toutes les conditions initiales.
- **Propriétés générales**^[O] : **Sens de parcours** : $\dot{\theta} > 0 \rightarrow \theta$ croît $\rightarrow$ gauche à droite sur la demi-supérieure. **Non-croisement** : par le théorème de Cauchy-Lipschitz, deux trajectoires distinctes ne se croisent jamais (l'unicité de la solution interdirait deux comportements différents pour les mêmes conditions initiales). Exception apparente : les séparatrices se "croisent" en $(\pm\pi, 0)$ (**point selle**, équilibre instable) mais ce point est atteint en temps infini — pas de contradiction.
- **Transition I.1 $\rightarrow$ I.2**^[O] : le portrait de phase nous a montré que les trajectoires s'aplatissent pour les grandes amplitudes. Quantifions cet effet : comment les non-linéarités modifient-elles la fréquence et le spectre ?

I.2 Effets des non-linéarités : harmoniques et formule de Borda

(5 min)

- Développement de $\sin \theta^{[T]}$:

$$\sin \theta = \theta - \frac{\theta^3}{6} + \frac{\theta^5}{120} - \dots$$

Le terme $\theta^3/6$ est la non-linéarité dominante. En posant $\theta \approx \theta_0 \cos \omega t$ au premier ordre :

$$\theta^3 \approx \theta_0^3 \cos^3 \omega t = \theta_0^3 \left(\frac{3}{4} \cos \omega t + \frac{1}{4} \cos 3\omega t \right)$$

- Deux effets simultanés^[T] :

- **Harmonique 3** : apparition d'un terme en $\cos 3\omega t \rightarrow$ harmonique à $3\omega_0$ dans le spectre. ^[O] Pourquoi uniquement les impaires ? $\sin \theta$ est impair $\rightarrow$ seules les puissances impaires de $\theta \rightarrow$ harmoniques $3\omega_0, 5\omega_0 \dots$ uniquement. Un potentiel asymétrique produirait des harmoniques paires.
- **Formule de Borda**^[T] : le terme en $\cos \omega t$ produit une résonance séculaire si $\omega = \omega_0$ (divergence en $t \sin \omega_0 t$, physiquement absurde). Pour l'éliminer (méthode de Lindstedt-Poincaré : correction simultanée de la fréquence) :

$$\omega \approx \omega_0 \left(1 - \frac{\theta_0^2}{16} \right) \Leftrightarrow T \approx T_0 \left(1 + \frac{\theta_0^2}{16} \right)$$

La fréquence **diminue** quand l'amplitude augmente : potentiel plus plat $\rightarrow$ force de rappel plus faible $\rightarrow$ pendule plus lent. Cohérent avec le portrait de phase (trajectoires plus plates = période plus longue).

- **Transition I.2 $\rightarrow$ I.3^[O]** : on a étudié un oscillateur conservatif — trajectoires fermées, pas d'évolution vers un état particulier. Dans la réalité, tout oscillateur est amorti. Que devient le portrait de phase quand on ajoute de la dissipation ?

Expérience quantitative

Formule de Borda — variation de la période avec l'amplitude

Matériel : pendule simple (longueur l réglable), rapporteur pour mesurer θ_0 , cellule photoélectrique + chronomètre, logiciel Regressi ou Python.

Protocole :

1. Mesurer l au mètre ruban. Calculer $T_0 = 2\pi\sqrt{l/g}$.
2. Pour $\theta_0 \in \{5, 10, 20, 30, 40\}$, mesurer T sur 10 oscillations.
3. Tracer T en fonction de $\theta_0^2 \rightarrow$ vérifier la linéarité : $T = T_0 + (T_0/16)\theta_0^2$.
4. Extraire T_0 (ordonnée à l'origine) et $T_0/16$ (pente) $\rightarrow$ vérifier la cohérence et comparer à $2\pi\sqrt{l/g}$.

Résultat attendu : droite $T(\theta_0^2)$, pente $T_0/16 \approx 0,06 \text{ s/rad}^2$ pour $l = 1 \text{ m}$ ($T_0 \approx 2 \text{ s}$). Accord théorie/expérience à mieux que 2%.

Pourquoi 1/16 et pas un autre coefficient ?^[O] : il vient de la méthode de Lindstedt-Poincaré : annulation du terme résonnant en $\cos \omega t$ dans l'équation au premier ordre. Utilise $\langle \cos^2 \omega t \rangle = 1/2$ et $\langle \cos^4 \omega t \rangle = 3/8$.

Simulation Python^[D] : intégration numérique de $\ddot{\theta} + \omega_0^2 \sin \theta = 0$ par Runge-Kutta 4. Afficher : (1) $\theta(t)$ pour plusieurs θ_0 , (2) FFT $\rightarrow$ harmonique à $3\omega_0$, (3) portrait de phase $(\theta, \dot{\theta}/\omega_0)$. Savoir répondre : “que résout-il ?”, “pouvez-vous changer les CI ?”, “pourquoi le pic est-il élargi ?” ($\Delta\omega = \omega_0/Q$ lié à l’amortissement numérique).

I.3 Oscillateur amorti — attracteur et irréversibilité (5 min)

- **Équation et portrait de phase^[T]** :

$$\ddot{\theta} + 2\lambda\dot{\theta} + \omega_0^2\theta = 0 \quad (\lambda > 0)$$

Solution sous-critique ($\lambda < \omega_0$) : spirale amortie vers l’origine dans le portrait de phase — l’énergie diminue à chaque tour.

- **Attracteur ponctuel^[T]** : l’origine $(0, 0)$ est un **attracteur** — point vers lequel converge le système pour toutes les conditions initiales. Le bassin d’attraction est tout l’espace des phases. ^[O] C’est le premier type d’attracteur de la leçon. On en verra un deuxième avec Van der Pol : le cycle limite (attracteur courbe).
- **Irréversibilité lue sur le portrait de phase^[O]** : le changement $t \rightarrow -t$ revient à $\dot{\theta} \rightarrow -\dot{\theta}$, soit une symétrie par rapport à l’axe θ . **Sans amortissement** : portrait symétrique par rapport à l’axe $\theta \rightarrow$ **réversible**. **Avec amortissement** : la spirale n’est pas symétrique $\rightarrow$ **irréversible**. L’irréversibilité se lit directement sur le portrait de phase, sans calcul.
- **Transition I.3 $\rightarrow$ II^[O]** : tout oscillateur réel est amorti — les trajectoires spiralent vers un point fixe et les oscillations s’éteignent. Pourtant le cœur bat de façon entretenue, le laser oscille, la corde du violon vibre. Comment maintenir des oscillations malgré la dissipation ? Il faut un apport d’énergie qui s’adapte à l’amplitude : fort quand l’amplitude est faible (pour compenser les pertes), faible quand elle est grande (pour éviter la divergence). Cet apport doit être **non linéaire** pour fixer une amplitude unique.

Partie II Oscillations auto-entretenues — oscillateur de Van der Pol (16 min)

II.1 Principe et modèle général (5 min)

- **Contrainte fondamentale^[O]** : pour avoir une amplitude fixée indépendamment des conditions initiales, l’équation doit être **non linéaire**. Si elle était linéaire, toute homothétie du cycle serait aussi solution $\rightarrow$ amplitude non déterminée par l’équation.
- **Équation générale^[T]** : le coefficient devant $\dot{x}$ régit les échanges d’énergie avec l’extérieur. On pose :

$$\ddot{x} + A(x)\dot{x} + \omega_0^2x = 0$$

$A(x) < 0 \rightarrow$ amortissement négatif $\rightarrow$ apport d’énergie $\rightarrow$ amplitude croît. $A(x) > 0 \rightarrow$ amortissement positif $\rightarrow$ dissipation $\rightarrow$ amplitude décroît. Pour une amplitude stable : $A(x) < 0$ pour $|x|$ petit, $A(x) > 0$ pour $|x|$ grand.

- **Symétrie de parité**^[O] : on choisit $A(x)$ paire (pas de terme impair en x) pour conserver la symétrie $x \rightarrow -x$ — un terme impair amplifierait asymétriquement les deux demi-oscillations $\rightarrow$ dérive DC. Choix le plus simple :

$$A(x) = \varepsilon(x^2 - 1)$$

- **Modèle de Van der Pol**^[T] :

$$\ddot{x} + \varepsilon(x^2 - 1)\dot{x} + \omega_0^2 x = 0$$

En posant $X = x/x_0$: $\ddot{X} + \varepsilon(X^2 - 1)\dot{X} + \omega_0^2 X = 0$.

- $|X| < 1$: $A < 0 \rightarrow$ énergie injectée $\rightarrow$ amplitude **croît**
- $|X| > 1$: $A > 0 \rightarrow$ énergie dissipée $\rightarrow$ amplitude **décroît**
- Équilibre en $|X| = 1$: $A = 0 \rightarrow$ oscillations stables
- **Transition II.1 $\rightarrow$ II.2**^[O] : on a le modèle. Que prédit-il dans l'espace des phases ? Au lieu de spiraler vers un point fixe (comme l'oscillateur amorti), les trajectoires convergent-elles vers quelque chose de plus riche ?

II.2 Cycle limite et portrait de phase (5 min)

- **Cycle limite**^[T] : toutes les trajectoires convergent vers une courbe fermée : le **cycle limite**. C'est le deuxième type d'attracteur — une courbe, pas un point. ^[O]
Propriété fondamentale : le cycle limite est indépendant des conditions initiales — que l'on parte d'une petite ou grande amplitude, on converge vers le même cycle.
Comparaison avec l'harmonique : pour $\ddot{x} + \omega_0^2 x = 0$, toute ellipse est solution — l'amplitude dépend des conditions initiales. Van der Pol : une seule amplitude possible.
- **Rôle du paramètre ε** ^[O] :
 - $\varepsilon \ll 1$: non-linéarité faible $\rightarrow$ cycle limite proche d'un cercle $\rightarrow$ signal quasi-sinusoïdal.
 - $\varepsilon \gg 1$: non-linéarité forte $\rightarrow$ cycle limite très déformé $\rightarrow$ **oscillations de relaxation** (signal en créneaux, alternance de phases lentes et rapides).
- **Trois propriétés contrôlées par ε** ^[O] :
 - **Naissance des oscillations** : pour tout $\varepsilon > 0$, les oscillations démarrent depuis toute condition initiale $\neq (0, 0)$.
 - **Amplitude** : fixée par les non-linéarités ($|X| = 1$).
 - **Harmoniques** : apparition de $3\omega_0, 5\omega_0, \dots$, amplitude croissante avec ε .
- **Transition II.2 $\rightarrow$ II.3**^[O] : Van der Pol n'est pas qu'un modèle abstrait — il décrit des systèmes physiques très variés. C'est ainsi que Van der Pol a découvert ce modèle dans les années 1920 : en étudiant les oscillations des lampes triodes chez Philips.

Démonstration qualitative

Oscillateur de Van der Pol — cycle limite (plaquette de Montrouge)

Matériel : plaquette Van der Pol de Montrouge (deux molettes : ε et ω_0), oscilloscope mode XY (portrait de phase) + mode temporel (signal $x(t)$).

Observations :

1. ε faible : signal quasi-sinusoïdal, cycle limite proche d'une ellipse.
2. ε élevé : oscillations de relaxation, cycle limite très déformé.
3. Changer les conditions initiales (court-circuiter le condensateur) : le cycle limite est le même $\rightarrow$ indépendance aux CI.
4. FFT : harmoniques à $3\omega_0, 5\omega_0 \dots$

Message : le mode XY de l'oscilloscope donne directement le portrait de phase. On conclut sur le caractère sinusoïdal ou non des oscillations **sans résoudre l'équation**. C'est la puissance des portraits de phase.

II.3 Exemples physiques (3 min)

- **Électronique**^[O] : Van der Pol a découvert ce modèle dans les lampes triodes (Philips, années 1920). Le pont de Wien (leçon 11) est un Van der Pol électronique — la thermistance joue exactement le rôle de $A(x)$: elle amplifie pour les petites amplitudes et dissipe pour les grandes.
- **Biologie**^[O] : rythme cardiaque — le nœud sinusal est un oscillateur de type Van der Pol : amplitude fixée par le cycle limite, robuste aux perturbations (bassin d'attraction large). Neurones en régime de décharge périodique.
- **Mécanique**^[O] : *stick-slip* : alternance adhérence/glisement $\rightarrow$ oscillation auto-entretenu. Exemples : grincement de la craie, archet sur la corde de violon, frein qui couine.

Ouverture

(2 min)

- **Transition vers le chaos**^[O] : pour un oscillateur forcé, l'espace des phases est de dimension 3 (variables $x, \dot{x}, \phi = \omega t$). En dimension ≥ 3 , des trajectoires peuvent être apériodiques tout en restant bornées : c'est le **chaos déterministe**. Deux conditions initiales séparées de δ voient cette distance croître comme $\delta e^{\lambda t}$ (exposant de Lyapunov $\lambda > 0$) $\rightarrow$ sensibilité aux conditions initiales. Les trajectoires restent dans un **attracteur étrange** (fractal).
- **Bifurcation**^[O] : quand un paramètre varie, le comportement change qualitativement : point fixe $\rightarrow$ cycle limite $\rightarrow$ doublement de période $\rightarrow$ chaos. C'est une **bifurcation**. Exemple : pendule forcé quand l'amplitude du forçage augmente.
- **Oscillateurs non électroniques**^[O] : réaction de Belousov-Jabotinski (oscillateur chimique — même mécanisme réaction positive + inhibition), laser (critère de Barkhausen optique, $Q \sim 10^{14}$), Céphéides (étoiles à pulsations périodiques).

Points tricky

1. **Définitions obligatoires.** (Jury 2017.) Oscillateur + portrait de phase définis explicitement en introduction.
2. **Non-linéaire $\neq$ harmoniques.** Définition : équation sans superposition. Harmoniques = conséquence, pas définition (contre-exemple : oscillateur paramétrique).
3. **Ellipse, pas cercle.** (Jury 2010.) Portrait dans $(\theta, \dot{\theta})$: ellipse. Dans $(\theta, \dot{\theta}/\omega_0)$: cercle. Toujours préciser les axes et les unités.
4. **Pourquoi 1/16 dans Borda ?** (Jury 2019.) Lindstedt-Poincaré : annulation du terme résonnant. Utilise $\langle \cos^2 \omega t \rangle = 1/2$. Pas 1/8 ni 1/12 — 1/16 exactement.
5. **Harmoniques impaires seulement.** (Jury 2012.) $\sin \theta$ impair $\rightarrow$ puissances impaires de θ uniquement $\rightarrow 3\omega_0, 5\omega_0 \dots$ Potentiel asymétrique $\rightarrow$ harmoniques paires aussi.
6. **Non-croisement des trajectoires.** Cauchy-Lipschitz $\rightarrow$ unicité $\rightarrow$ non-croisement. Exception apparente : séparatrices en $(\pm\pi, 0)$ (point selle) mais temps infini pour y arriver.
7. **Sens de parcours du portrait de phase.** (Jury 2019.) $\dot{\theta} > 0 \rightarrow \theta$ croît $\rightarrow$ gauche à droite sur la demi-supérieure. Symétrie par rapport à l'axe θ réversibilité.
8. **Cycle limite $\neq$ oscillateur harmonique.** Harmonique : amplitude dépend des CI (toute ellipse est solution). Van der Pol : amplitude unique (cycle limite attracteur), indépendant des CI.
9. **Amplitude stable nécessite non-linéarité.** Équation linéaire : toute homothétie du cycle est solution $\rightarrow$ amplitude non fixée.
10. **Symétrie de parité dans Van der Pol.** $A(x) = \varepsilon(x^2 - 1)$ pair $\rightarrow$ symétrie $x \rightarrow -x$. Terme impair $\rightarrow$ amplification asymétrique $\rightarrow$ dérive DC.
11. **Irréversibilité sur le portrait de phase.** $t \rightarrow -t$ $\dot{x} \rightarrow -\dot{x}$ symétrie axe x . Sans amortissement : symétrique $\rightarrow$ réversible. Avec amortissement : spirale $\rightarrow$ irréversible. Lisible directement sans calcul.
12. **OdG formule de Borda.** $\theta_0 = 30$: correction $\theta_0^2/16 \approx 1,7\% \rightarrow$ mesurable. $\theta_0 = 5$: correction $\approx 0,05\% \rightarrow$ négligeable.
13. **Lien Van der Pol $\leftrightarrow$ leçon 11.** Le pont de Wien est un Van der Pol électronique. La thermistance joue le rôle de $A(x)$. Montre la cohérence entre les leçons.

Conseils de présentation

- **Définitions dès l'intro.** (Jury 2017.) Oscillateur + portrait de phase définis avant tout calcul.
- **Répéter l'intérêt du portrait de phase à chaque transition.** (Jury 2015.) "On lit directement ceci sur le portrait de phase sans résoudre l'équation." Le dire explicitement après chaque schéma.
- **Simulation numérique.** (Jury 2011–2013.) Python : $\theta(t)$, FFT, portrait de phase. Savoir répondre à "que résout-il ?", "pouvez-vous changer les CI ?", "pourquoi le pic est-il élargi ?".
- **Varier les exemples.** (Jury 2000.) Pendule (mécanique) + Van der Pol

(électronique/biologie/mécanique) + ouverture (chaos, laser, chimie). Ne pas se limiter à l'électronique.

- **Formule de Borda : justifier** 1/16. (Jury 2019.) Ne pas se contenter de l'énoncer.
- **Pas trop mathématique.** (Jury 2010, 2013.) Sens physique avant les calculs. Faire parler le portrait de phase plutôt que résoudre l'équation.
- **Expérience : Borda quantitatif + Van der Pol qualitatif.** Mesurer $T(\theta_0^2)$, vérifier la linéarité. Compléter par le cycle limite à l'oscilloscope en mode XY.

Sources

- **Faroux & Renault** – *Mécanique 1*, Dunod 1996 : p.248 (pendule pesant), p.251 (harmoniques, Borda), p.257 (oscillations entretenues), p.260 (Van der Pol).
- **Gié & Sarmant** – BUP 744 (1992) : “Le portrait de phase des oscillateurs” — référence centrale pour cette leçon.
- **Gié & Sarmant** – *Mécanique 1ère année*, Tec & Doc 1995 : p.163 (irréversibilité), p.725 (attracteurs).
- **Salamito et al.** – *Physique tout-en-un PCSI*, Dunod 2013 : p.632 (espace des phases).
- **Bergé, Pomeau & Vidal** – *L'ordre dans le chaos*, Hermann 2004 : attracteurs étranges, chaos (ouverture).